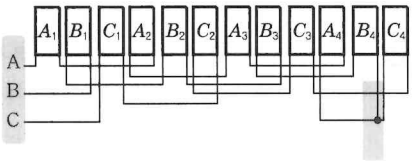
46 다음은 3상 유도 전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 것은?



① 3상, 2극, Y결선
② 3상, 4극, Y결선
③ 3상, 2극, △결선
④ 3상, 4극, △결선

해설 그림의 결선도는 3상, 4극, Y결선에 해당한다.

47 동기 와트 P_2, 출력 P_o, 슬립 s, 동기 속도 N_s, 회전 속도 N, 2차 동손 P_{c2}일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

① $1-s$ ② $\frac{P_{c2}}{P}$
③ $\frac{P_o}{P_2}$ ④ $\frac{N}{N_s}$

해설 2차 효율 $\eta_2 = \frac{P_o}{P_2} = \frac{(1-s)P_2}{P_2}$
$= 1-s = \frac{N}{N_s}$

48 가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속제 테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

① 50 ② 30
③ 20 ④ 10

해설 조가용선 금속제 테이프를 감는 간격은 나선형으로 20[cm] 이하마다 감아야 한다.

49 한국전기설비규정에 의하면 옥외 백열전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만의 부분은 전선에 공칭 단면적 몇 [mm^2] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연 전선(옥외용 비닐 절연 전선을 제외)을 사용하는가?

① 0.75 ② 1.5
③ 2.5 ④ 2.0

해설 옥외 백열전등 인하선의 시설 : 옥외 백열전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만의 부분은 전선에 공칭 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 옥외용 비닐 절연 전선을 제외한 절연 전선을 사용한다.

50 전시회나 쇼, 공연장 등의 전기 설비는 옥내 배선이나 이동 전선인 경우 사용 전압이 몇 [V] 이하이어야 하는가?

출제빈도

① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

해설 전시회, 쇼 및 공연장, 기타 이들과 유사한 장소에 시설하는 저압 전기 설비에 적용하며 무대·무대 마루 밑·오케스트라 박스·영사실, 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선, 전구선 또는 이동 전선의 사용 전압이 400[V] 이하이어야 한다.

51 금속관을 절단할 때 사용되는 공구는?

출제빈도

① 오스터 ② 녹 아웃 펀치
③ 파이프 커터 ④ 파이프 렌치

해설 금속관 절단 공구 : 파이프 커터, 파이프 바이스

52 3상 4극 60[MVA], 역률 0.8, 60[Hz], 22.9[kV] 수차 발전기의 전부하 손실이 1,600[kW]이면 전부하 효율[%]은?

① 90 ② 95
③ 97 ④ 99

정답 46.② 47.② 48.③ 49.③ 50.④ 51.③ 52.③